

Dokumentacja prac projektowych

Projektowanie Systemów Informatycznych

Prowadzący: dr Artur Samojluk

Tytuł projektu: Obiektowy projekt systemu informatycznego biura podróży "Horizon Travel" w notacji UML

Wykonawcy (grupa):

Paweł Częczek (173855) - Kierownik

Mateusz Olszewski (181149)

Wersja dokumentacji: oryginał

Olsztyn, 2026 r.

Rozdział 1. Analiza biznesowa

1.1 Dziedzina problemowa, obszar/proces wspomagany przez SI

Działalność współczesnych biur podróży staje się coraz bardziej zróżnicowana i ukierunkowana na specyficzne nisze rynkowe. Projektowany system informatyczny ma na celu kompleksowe wsparcie operacyjne i zarządcze biura podróży "Horizon Travel". Głównym obszarem wspomagany przez SI jest pełen cykl życia usługi turystycznej o charakterze wyprawowym (tzw. adventure travel). Obejmuje to procesy od momentu wstępnego planowania i kalkulacji kosztów nowej trasy przez liderów wypraw, poprzez skomplikowaną rezerwację zróżnicowanych baz noclegowych i środków transportu u lokalnych dostawców (często funkcjonujących poza głównym nurtem turystyki masowej), aż po proces obsługi klienta końcowego (wyszukiwanie oferty, rezerwacja, płatność wielokanałowa, generowanie polis ubezpieczeniowych i voucherów).

Kolejnym, niemniej ważnym obszarem, jest automatyzacja procesów back-office, czyli szeroko pojętej księgowości oraz zarządzania zasobami biura. System musi wspierać generowanie specjalistycznych rozliczeń podatkowych, takich jak procedura VAT-marża, która jest kluczowa dla legalnego i opłacalnego funkcjonowania podmiotów w branży turystycznej.

1.2 Opis organizacji

Biuro Horizon Travel to innowacyjna organizacja turystyczna, która projektuje i realizuje wyprawy przygodowe na całym świecie. Filozofia firmy opiera się na kategorycznym odrzuceniu tradycyjnego modelu turystyki masowej (wycieczki typu "all-inclusive", duże hotele, utarte szlaki). Zamiast tego organizacja stawia na autentyczne przeżycia, bliski kontakt z naturą i lokalną kulturą. Działalność ta wymaga wysoce wyspecjalizowanego podejścia do logistyki, ponieważ wyprawy często odbywają się w trudno dostępnych terenach, a noclegi realizowane są w nietypowych obiektach (np. jurty, schroniska górskie, namioty na pustyni).

Zarządzanie tak rozproszoną i niestandardową siecią dostawców wymaga od organizacji posiadania dedykowanego, wysoce konfigurowalnego systemu informatycznego, który potrafi agregować i przetwarzać dane w czasie rzeczywistym, minimalizując ryzyko błędów logistycznych, które w trudnym terenie mogłyby stanowić zagrożenie dla uczestników.

1.3 Opis kontekstu dziedziny problemowej

Kontekst dziedziny problemowej wykracza poza wewnętrzne ramy organizacji i obejmuje współpracę z wieloma systemami oraz podmiotami zewnętrznymi.

Regulacje prawne: Działalność biura podlega ścisłym regulacjom, które system musi bezwzględnie respektować. Należą do nich:

- Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (wymagająca odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, informowania klienta oraz zawierania sformalizowanych umów zgłoszeń).
- Ustawa o podatku od towarów i usług (szczególna procedura rozliczania podatku VAT od marży).
- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), warunkujące bezpieczne przechowywanie, anonimizację i transfer danych klientów do podmiotów trzecich (np. ubezpieczycieli, lokalnych przewodników).

Aktorzy biznesowi uczestniczący w procesach:

- **Klient:** Osoba fizyczna lub prawna poszukująca autentycznych wrażeń, która przegląda ofertę, dokonuje wyboru, opłaca zamówienie i korzysta z usługi turystycznej.
- **Lokalny Przewodnik / Partner:** Zewnętrzny kontrahent, często pochodzący z docelowego kraju wyprawy. Dostarcza on specjalistyczną wiedzę o terenie, ustala rzeczywiste koszty lokalne (transport, noclegi, wyżywienie) oraz koordynuje logistykę na miejscu.
- **Operator płatności:** Instytucja finansowa lub bramka płatnicza (np. PayU, Przelewy24, Stripe) realizująca autoryzację i procesowanie płatności elektronicznych w wielu walutach.
- **Ubezpieczyciel:** Zewnętrzne towarzystwo ubezpieczeniowe zapewniające ochronę dla uczestników (polisy kosztów leczenia, NNW, ratownictwo - tzw. polisy SOS, które są niezbędne w turystyce przygodowej).
- **Urząd Skarbowy:** Końcowy odbiorca raportów finansowych wygenerowanych przez system na podstawie zaksięgowanych operacji sprzedaży.

1.4 Biznesowy kontekst systemu

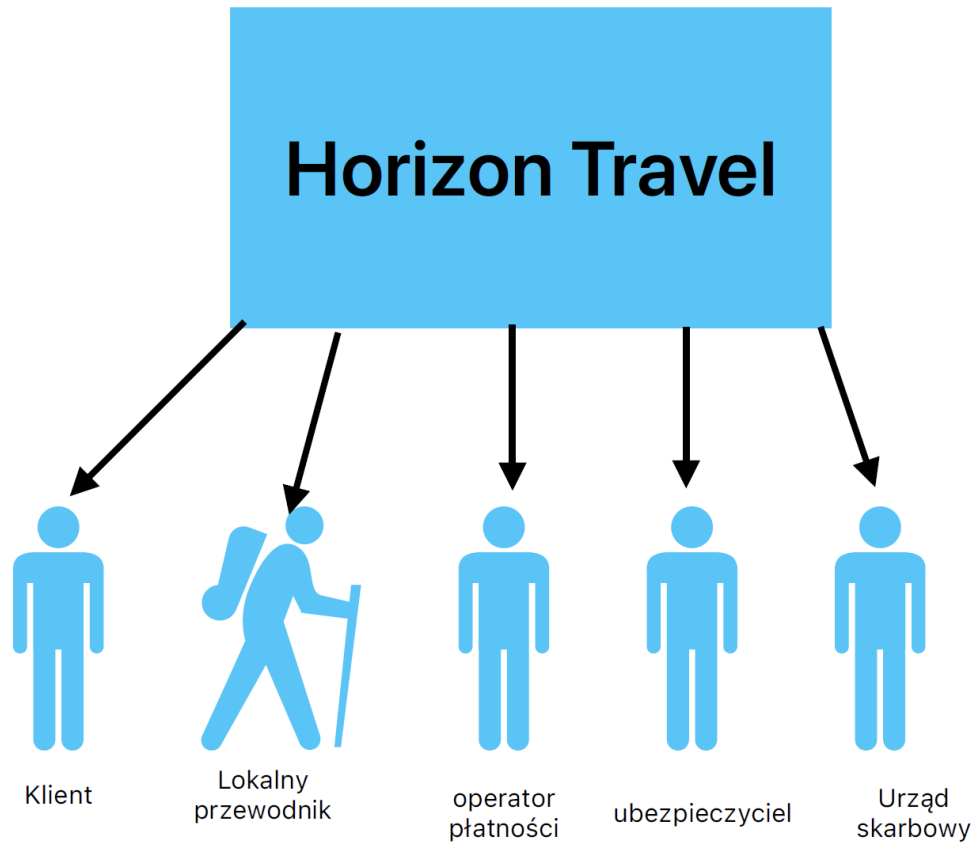


Diagram 1

Proces (Co się dzieje?)	Aktor biznesowy z zewnątrz	Funkcje/zadania (Jakie czynności?)	Dane (Jakie dane?)
Planowanie wyprawy	Lokalny Przewodnik / Partner	Lider wyprawy ustala trasę, logistykę i lokalizuje punkty noclegowe poza utartym szlakiem. Obliczanie kosztów i	Współrzędne trasy, koszty lokalne, cenniki.

Proces (Co się dzieje?)	Aktor biznesowy z zewnątrz	Funkcje/zadania (Jakie czynności?)	Dane (Jakie dane?)
		marż.	
Rezerwacja noclegów	Lokalny Przewodnik / Partner	Pracownik biura (lub system) rezerwuje noclegi/bazy na trasie wyprawy, bazując na ustaleniach z przewodnikiem.	Termin rezerwacji, lista uczestników, dane kontaktowe bazy.
Dokonanie zakupu / Rozliczenie płatności	Klient, Operator płatności	Klient wybiera wyprawę, pracownik wystawia Voucher. Następuje płatność bezgotówkowa; operator potwierdza opłatę.	Dane klienta, voucher, plan wyprawy, kwota, status płatności.
Zabezpieczenie uczestnika	Ubezpieczyciel	System przesyła dane klientów przez API do ubezpieczyciela celem wygenerowania dedykowanej polisy.	Dane uczestników, numery PESEL/Paszport, nr polisy SOS.
Okresowe rozliczenie działalności	Urząd Skarbowy	Księgowy przygotowuje zestawienie podatku należnego za okres	Rejestr sprzedaży, koszty bezpośrednie, dane podatkowe.

Proces (Co się dzieje?)	Aktor biznesowy z zewnątrz	Funkcje/zadania (Jakie czynności?)	Dane (Jakie dane?)
		obliczeniowy.	

1.5 Wnioski (cel wytworzenia systemu)

Przeprowadzona analiza biznesowa pozwala na sformułowanie głównego celu przedsięwzięcia. Celem wdrożenia oprogramowania "Horizon Travel" jest **usprawnienie i pełna cyfryzacja realizacji procesów biznesowych biura podróży w zakresie ewidencji autorskich tras, obsługi sprzedaży wycieczek, logistyki terenowej oraz rozliczeń podatkowych**.

System informatyczny pozwoli na zredukowanie czasu obsługi pojedynczego klienta o szacunkowo 40%, wyeliminuje pomyłki przy ręcznym przypisywaniu uczestników do pokojów i transportu oraz zapewni stały, audytowalny ślad integracji z systemami ubezpieczyciela. Ostatecznie, dzięki dostarczeniu nowoczesnego kanału sprzedaży e-commerce, Horizon Travel zyska możliwość skalowania działalności na rynki międzynarodowe.

Rozdział 2. Analiza wymagań na SI

2.1 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne definiują, co system musi robić (jakie zachowania i reakcje zapewnia użytkownikowi). Poniżej zestawiono szczegółową listę zidentyfikowanych potrzeb:

1. Moduł Zarządzania Wyprawami (Ofertą):

- WF_01: System musi umożliwiać dodawanie, edycję, usuwanie i archiwizację wypraw (ekspedycji).
- WF_02: System musi pozwalać na definiowanie szczegółowego planu trasy, z uwzględnieniem dni, lokalizacji i kosztów składowych.
- WF_03: System musi umożliwić przypisanie Lidera Wyprawy do konkretnego terminu ekspedycji.

2. Moduł Zarządzania Klientami i Rezerwacjami:

- WF_04: System musi umożliwiać wyszukiwanie wypraw przez klientów na podstawie kryteriów: kierunek (destination), termin od/do, budżet maksymalny.

- WF_05: System musi wspierać proces rezerwacji, umożliwiając podanie liczby osób oraz danych personalnych każdego uczestnika.
- WF_06: System musi automatycznie generować i zapisywać do formatu PDF dokument Voucher/Umowę po zaksięgowaniu płatności.
- WF_07: System musi udostępniać pracownikom biura widok w postaci tabelarycznej (dashboard) przedstawiający wszystkie bieżące rezerwacje.

3. Moduł Logistyki i Bazy Noclegowej:

- WF_08: System musi pozwalać na dodawanie i katalogowanie zewnętrznych partnerów (Lokalni Przewodnicy, bazy noclegowe, dostawcy transportu).
- WF_09: System musi udostępniać formularz przypisywania uczestników do konkretnych miejsc w obiektach noclegowych.

4. Moduł Finansowo-Księgowy i Integracje:

- WF_10: System musi integrować się z zewnętrznym operatorem płatności za pomocą szyfrowanego połączenia, odbierając statusy transakcji (np. Pending, Completed, Failed).
- WF_11: System musi automatycznie eksportować listę uczestników do API Ubezpieczyciela i zapisywać zwrotny numer polisy.
- WF_12: System musi agregować dane o przychodach i kosztach bezpośrednich w celu wyliczenia podstawy opodatkowania w procedurze VAT-marża.
- WF_13: System musi pozwalać księgowemu na wygenerowanie raportu podatkowego za wskazany okres.

5. Moduł Autoryzacji i Bezpieczeństwa:

- WF_14: System musi realizować uwierzytelnianie użytkowników oparte na adresie e-mail i silnym haśle.
- WF_15: System musi realizować mechanizm kontroli dostępu oparty na rolach (RBAC - Role Based Access Control), rozróżniając uprawnienia: Klienta, Pracownika Biura, Lidera Wyprawy, Księgowego.

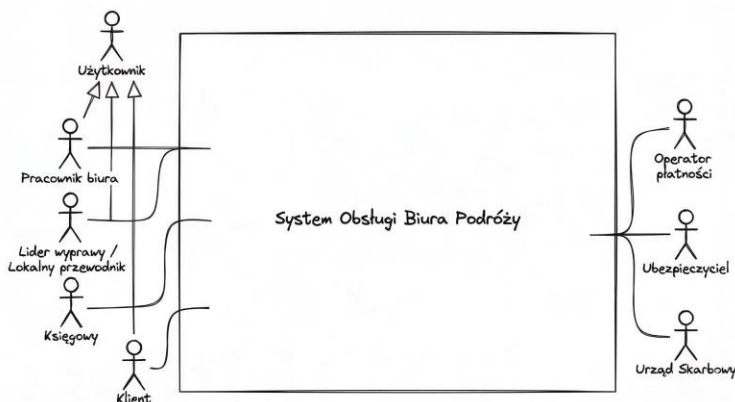


Diagram 2

2.2 Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne określają atrybuty jakościowe systemu, warunki jego pracy oraz ograniczenia architektoniczne.

- **Wydajność (Performance):** Czas odpowiedzi serwera przy operacjach wyszukiwania ofert przez klienta nie może przekraczać 2 sekund przy obciążeniu do 1000 jednoczesnych zapytań.
- **Niezawodność (Reliability):** Architektura systemu musi zapewniać dostępność (SLA) na poziomie 99.9%. Aplikacja musi posiadać mechanizmy automatycznych kopii zapasowych (backup) wykonywanych co 24 godziny.
- **Bezpieczeństwo (Security):** Wszelka komunikacja między warstwą frontendową a serwerem musi być szyfrowana z użyciem protokołu TLS 1.3 (HTTPS). Hasła użytkowników muszą być haszowane z wykorzystaniem bezpiecznych algorytmów (np. bcrypt lub Argon2). Dane o kartach płatniczych nie są przetrzymywane w lokalnej bazie - odbywa się to za pomocą tokenizacji u Operatora Płatności (zgodność z PCI-DSS).
- **Użyteczność (Usability):** Interfejs klienta musi być w pełni responsywny (RWD - Responsive Web Design), dostosowując się do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety). Interfejs pracownika biura powinien być optymalizowany pod rozdzielczości desktopowe (minimalnie 1920x1080).
- **Skalowalność (Scalability):** Aplikacja zostanie zbudowana z wykorzystaniem architektury pozwalającej na horyzontalne skalowanie w środowisku chmurowym (np. konteneryzacja Docker).

2.3 Systemowy słownik pojęć

Ewidencja	Proces lub moduł rejestrowania danych (np. tras, kosztów) w trwałej pamięci systemu (bazie danych).
Klient	Osoba fizyczna logująca się do aplikacji w celu wyszukania i nabycia wycieczki.
Księgowy	Użytkownik back-office, posiadający uprawnienia do podglądu zagregowanych danych finansowych w celu generowania rozliczeń podatkowych.

Lider Wyprawy (Lokalny Przewodnik)	Zaufany użytkownik zewnętrzny lub pracownik terenowy, posiadający unikalne kompetencje do układania trasy oraz negocjowania lokalnych kosztów pobytu poza utartymi szlakami.
Operator Płatności	Bramka płatności (system informatyczny strony trzeciej), dokonująca autoryzacji transakcji kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym.
Polisa SOS	Rozszerzony pakiet ubezpieczeniowy obejmujący akcje poszukiwawcze i ratownicze (np. użycie helikoptera), niezbędny przy wysokogórskich ekspedycjach.
Pracownik Biura	Operator systemu, zarządca oferty, koordynator pomiędzy ustaleniami Liderów Wypraw a Klientami. Posiada uprawnienia CRUD do większości zasobów.
Użytkownik	Każda osoba, która posiada rekord w bazie danych systemu (podlega procesowi weryfikacji tożsamości i autoryzacji). Jest to pojęcie nadrzędne dla wszystkich ról osobowych.
VAT-marża	Specyficzny sposób rozliczania podatku VAT przez biura podróży, w którym podstawą opodatkowania jest marża organizatora, czyli różnica między kwotą uiszczoną przez nabywcę usługi a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro u innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Voucher (Dokument Podróżny)	Cyfrowy dokument generowany po ostatecznym opłaceniu wyprawy. Zawiera kod QR (Booking Ref), plan podróży i listę uczestników.
Wyprawa	Produkt turystyczny oferowany przez Horizon Travel. Charakteryzuje się brakiem standardowych wygod (np. spanie pod namiotem na

(Ekspedycja)

Saharze), wysokim poziomem autentyczności i złożonym procesem przygotowania trasy.

Rozdział 3. Analiza funkcjonalna SI

Ten rozdział opisuje dynamikę zachowań systemu w perspektywie zdefiniowanych aktorów zewnętrznych. Dokumentacja przypadków użycia została przygotowana z wykorzystaniem sformalizowanych tabel opisujących przepływy główne, alternatywne oraz warunki wykonania.

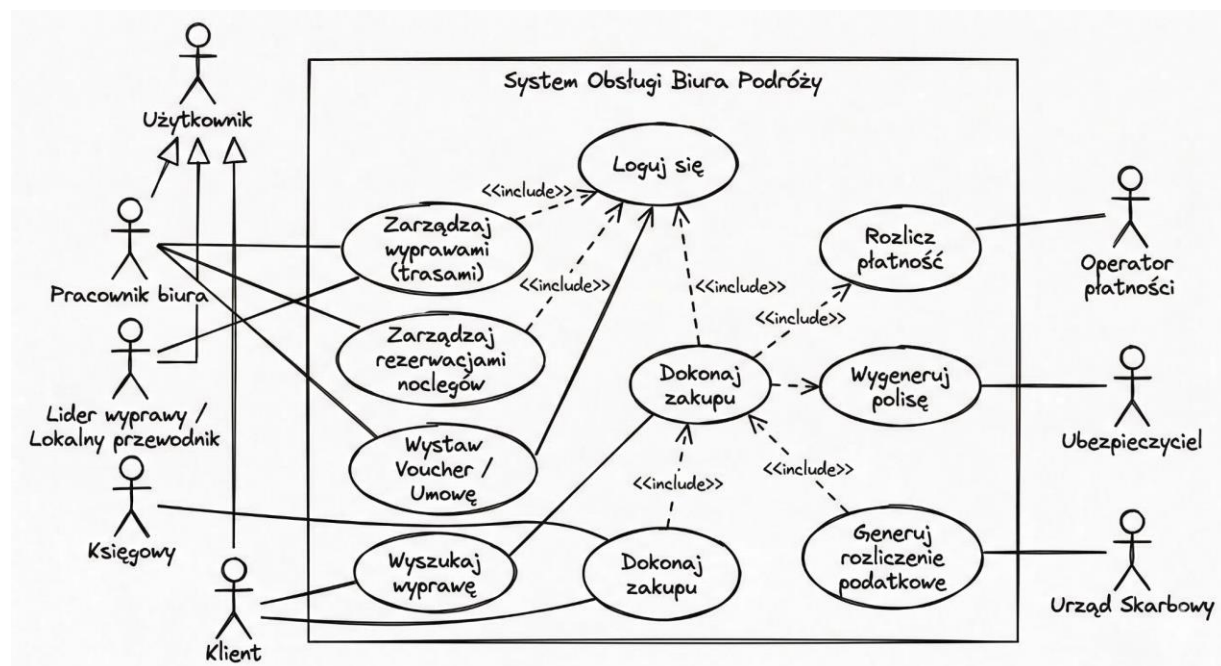


Diagram 3

PU_01: Dokonaj zakupu

Nazwa i Numer	Dokonaj zakupu (PU_01)
Poziom ważności / Typ	Wysoki / Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Klient, Pracownik biura, Operator płatności
Krótki opis	Klient wybiera wyprawę, dodaje ją do zamówienia z określoną liczbą uczestników i dokonuje płatności elektronicznej.
Warunki wstępne	Klient jest poprawnie zalogowany w systemie i odnalazł za pomocą filtrów dostępną wyprawę z odpowiednią ilością wolnych miejsc.
Warunki końcowe	Zakup zostaje zarejestrowany w bazie, płatność pomyślnie rozliczona, a stosowne dokumenty podróży (Vouchery) wygenerowane i udostępnione użytkownikowi.
Przebieg główny	1. Klient wybiera interesującą go wyprawę z listy wyników wyszukiwania i przechodzi do szczegółów. 2. Klient określa liczbę podróżujących, wprowadza ich dane i klika "Continue" w sekcji "Travelers". 3. System przekierowuje sesję bezpiecznym kanałem do podstrony / bramki z formularzem płatności. 4. Klient uzupełnia dane karty i dokonuje płatności. 5. Operator wystawia potwierdzenie dokonania opłaty i wysyła webhook (sygnał powrotny) do systemu Horizon Travel o statusie sukcesu. 6. Pracownik biura (lub automatyczny trigger systemowy) wystawia Voucher podróży, widoczny w zakładce rezerwacji.
Przebiegi alternatywne	3a. Klient stawia się osobiście w fizycznym oddziale biura i deklaruje chęć zapłaty gotówką. 4a. Pracownik biura obsługujący klienta ręcznie odnotowuje wpłatę gotówki w panelu administracyjnym i wymusza zmianę statusu

	rezerwacji na opłaconą.
Sytuacje wyjątkowe	4b. Operator płatności odrzuca transakcję bezgotówkową (np. brak środków, błędny kod CVC, blokada antyfraudowa). 5b. System natychmiastowo cofa tymczasową rezerwację miejsc (anuluje zamówienie), wyświetla Klientowi jasny komunikat o błędzie autoryzacji i prosi o użycie innej metody płatności.

PU_02: Zarządzaj wyprawami (trasami)

Nazwa i Numer	Zarządzaj wyprawami (trasami) (PU_02)
Poziom ważności / Typ	Wysoki / Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Lider wyprawy / Lokalny przewodnik, Pracownik biura
Krótki opis	Tworzenie nowej oferty turystycznej poprzez szczegółową ewidencję elementów trasy, ustalanie punktów węzłowych logistyki i precyzowanie kosztów lokalnych składowych wyprawy.
Warunki wstępne	Aktor posiada przypisaną rolę Lidera lub Pracownika i pomyślnie uwierzytelnił się w systemie wchodząc do widoku "Office Worker Dashboard".
Warunki końcowe	W relacyjnej bazie danych utworzone są lub prawidłowo zmodyfikowane rekordy określające nazwę wyprawy, terminy, współrzędne trasy oraz koszt całkowity bazy (Base Price). Wyprawa jest widoczna we frontendzie dla Klienta.
Przebieg główny	1. Aktor klika w interfejsie "Add new trip" lub wybiera "Edit" przy istniejącej wyprawie. 2. Lider wyprawy w panelu "Logistics" koncepcyjnie ustala trasę i

	precyzuje miejsca zakwaterowania, które są daleko poza utartym turystycznym szlakiem. 3. Aktor manualnie wprowadza do systemu geolokalizacje lub współrzędne trasy oraz cenniki dostarczone od lokalnych dostawców (Transport provider: "Pamir Highland Co.", cena: 320\$). 4. Po kliknięciu "Save trip", aplikacja waliduje dane wejściowe. 5. System nadaje unikalny identyfikator (np. TRP-001), trwale zapisuje złączenia w bazie i udostępnia zasób w ofercie front-endowej.
Przebiegi alternatywne	2a. Aktor wykorzystuje wbudowane funkcje CRUD panelu administracyjnego do modyfikacji lub całkowitego usunięcia istniejącej nieaktywnej trasy (tzw. operacje soft-delete w celu zachowania archiwum).
Sytuacje wyjątkowe	4a. Przeprowadzona walidacja wykazuje niespójność formatu (np. ujemne wartości kosztów lub puste pola). 4b. System generuje przerwanie i wyświetla zrozumiały alert błędnego wejścia dla danego pola, zatrzymując zapis do bazy.

PU_03: Zarządzaj rezerwacjami noclegów

Nazwa i Numer	Zarządzaj rezerwacjami noclegów (PU_03)
Poziom ważności / Typ	Wysoki / Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Pracownik biura, Lokalny przewodnik / Partner
Krótki opis	Pracownik na bieżąco zarządza faktycznymi rezerwacjami slotów w bazach noclegowych dla konkretnej zamkniętej puli uczestników.

Warunki wstępne	Faza sprzedaży miejsc na daną wyprawę uległa zamknięciu, a system dysponuje sztywną, ustaloną i wygenerowaną listą uczestników danej ekspedycji.
Warunki końcowe	Noclegi dla wszystkich zgromadzonych uczestników przypisane są do odpowiednich lokali (np. określonych jurt w "Karakul Yurt Camp"), a odpowiednie statusy rezerwacji zmieniają się na 'Potwierdzono'.
Przebieg główny	1. Pracownik biura loguje się i w odpowiednim widoku ("Reservations") pobiera wygenerowaną listę uczestników oraz ich preferencji noclegowych. 2. Pracownik zestawia te dane z planem wyprawy. 3. Pracownik za pośrednictwem systemu rezerwuje pule miejsc sypialnianych, potwierdzając wolumen z Lokalnym Przewodnikiem pełniącym rolę dysponenta lokalnego zasobu. 4. Aplikacja rejestruje dane kontaktowe do wybranej bazy (np. "Bulunkul Shelter") powiązane ze zrealizowaną pulą uczestników oraz blokuje finalne koszty noclegów w celach optymalizacji sprawozdawczości księgowej.
Sytuacje wyjątkowe	3a. Po kontakcie lub próbie synchronizacji okazuje się, że w preferowanej bazie noclegowej wystąpił brak odpowiedniej liczby wolnych miejsc. 3b. Pracownik biura musi ponowić procedurę i ręcznie wyszukać w rejestrze Partnerów alternatywne miejsce przebywania (o równoważnym standardzie "authenticity"), a następnie zaktualizować dane noclegowe wyprawy.

PU_04: Wyszukaj wyprawę

Nazwa i Numer	Wyszukaj wyprawę (PU_04)
Poziom ważności / Typ	Średni / Ogólny, istotny

Aktorzy	Klient
Krótki opis	Główny mechanizm interakcji z frontendem - Klient ma możliwość filtrowania, sortowania, przeglądania i wyszukiwania spośród puli dostępnych i opublikowanych wycieczek, zanim przejdzie do procesu zakupowego.
Warunki wstępne	Baza danych przechowuje przynajmniej jedno aktywne dane "Wycieczka" zaplanowane do realizacji w przyszłości. Użytkownik widzi stronę główną z komponentem "Search bar".
Warunki końcowe	Widok GUI serwuje klientowi w pełni przefiltrowaną listę komponentów (wizytówek) wypraw, bądź informację o ich braku.
Przebieg główny	1. Klient wchodzi na główną stronę Horizon Travel i decyduje się na określenie specyficznych parametrów wejściowych w polach formularza: DESTINATION (np. Pamiir, Patagonia), przedziałów czasowych FROM/TO (określanych formatem dd.mm.rrrr) lub budżetu maksymalnego za pomocą widżetu typu "slider". 2. Klient zatwierdza kryteria guzikiem "Search". 3. System odpytuje bazę danych i dynamicznie asynchronicznie zwraca kafelkową listę wypraw "Upcoming expeditions", które ściśle spełniają wyselekcjonowane i nałożone kryteria filtrujące. 4. Klient klika "View details" na wybranym kafelku i przegląda specyfikę wytypowanej wycieczki (np. zjawiska zórz, opisy trekkingu w górach).
Sytuacje wyjątkowe	3a. Po zapytaniu do relacyjnej bazy danych następuje zwrot o braku wyników idealnie pasujących do zadanych ostrych restrykcji logicznych (np. ekstremalnie niski budżet dla dalekiej podróży). 3b. Algorytm w GUI zamiast pustej strony, grzecznie wyświetla komunikat użytkownikowi ("0 trips matching your filters") i opcjonalnie proponuje pokrewne wyprawy o nieznacznie szerszych kryteriach w ramach rekomendacji ułatwiających konwersję.

PU_05: Wystaw Voucher / Umowę

Nazwa i Numer	Wystaw Voucher / Umowę (PU_05)
Poziom ważności / Typ	Wysoki / Szczegółowy, niezbędny
Aktorzy	Pracownik biura
Krótki opis	Pracownik w panelu konfirmuje dokumentacyjnie sprzedaż poprzez wystawienie biletu/vouchera w cyfrowej formie, potwierdzającego zakup wyprawy przygodowej na rzecz finalnego Klienta.
Warunki wstępne	Rezerwacja otrzymała notyfikację o zrealizowanej, pełnej płatności (statut rezerwacji zmieniony na Paid).
Warunki końcowe	Oficjalny i nieedytowalny dokument podróży z unikalnym numerem (BOOKING REF) oraz wbudowanym fotokodem w formacie QR jest wygenerowany i poprawnie skojarzony z panelem konta klienta oraz wysłany mailowo.
Przebieg główny	1. Pracownik biura w swoim module "Reservations & Vouchers" weryfikuje wizualnie zanonimizowane szczegóły zamówienia oraz zielony status określający zamkniętą płatność. 2. Pracownik klika akcję "Issue Voucher". 3. Generator Dokumentów (klasa w systemie) łączy encję wyprawy z danymi osobowymi Klienta i buduje plik widoku graficznego ułożony pod estetyczny wydruk A4, wyposażony m.in w nazwisko posiadacza, termin Departure/Return, wartość wpłaconej kwoty ("Total paid") oraz specjalny matrycowy, skanowalny kod QR ułatwiający check-in bezpośrednio w odległym terenie na lotnisku lub punkcie zbiórki. 4. Plik graficzny lub plik PDF jest umieszczany we współdzielonym repozytorium serwerowym, po czym staje się widoczny i możliwy do pobrania oraz natychmiastowego wydruku fizycznego przez

	zniecierpliwionego Klienta.
Specjalne wymagania	Aplikacja narzuca bezwzględny rygor utrzymania formatu wejściowego jako standardowy i uniwersalny Portable Document Format (plik .pdf), aby zapobiec modyfikacjom wprowadzonym celowo po stronie podróżującego oszusta. Kod QR musi przechowywać jedynie silnie zaszyfrowany, losowy token, uniemożliwiający dekryptaż i kradzież tożsamości przez podglądającego intruza.

PU_06: Rozlicz płatność

Element	Charakterystyka
Nazwa i Numer	Rozlicz płatność (PU_06)
Twórca	Paweł Czączek, Mateusz Olszewski
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Operator płatności

Krótki opis	Operator płatności procesuje transakcję i wystawia potwierdzenie.
Warunki wstępne	Klient zainicjował proces płatności w systemie.
Warunki końcowe	Płatność zostaje zaksięgowana w systemie biura.
Przebieg główny	1. System przekazuje kwotę i dane transakcji do Operatora płatności. 2. Operator procesuje transakcję (gotówkową lub bezgotówkową). 3. Operator wystawia potwierdzenie i zwraca status do systemu biura.
Przebiegi alternatywne	Brak
Sytuacje wyjątkowe	2a. Transakcja odrzucona przez bank – Operator płatności zwraca status błędu do systemu.
Specjalne wymagania	Bezpieczne połączenie z operatorem płatności.

Notatki	Brak
----------------	------

PU_07: Wygeneruj polisę

Element	Charakterystyka
Nazwa i Numer	Wygeneruj polisę (PU_07)
Twórca	Paweł Czączek, Mateusz Olszewski
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, niezbędny
Aktorzy	Ubezpieczyciel
Krótki opis	Współpraca z Ubezpieczycielem w celu zabezpieczenia uczestników polisą SOS.

Warunki wstępne	Wyprawa jest opłacona, a lista uczestników kompletna.
Warunki końcowe	Uczestnicy posiadają aktywną polisę.
Przebieg główny	1. System zbiera dane uczestników opłaconej wyprawy. 2. System przesyła dane do Ubezpieczyciela w celu wygenerowania polisy obejmującej akcje ratunkowe. 3. Ubezpieczyciel zwraca nr polisy SOS.
Przebiegi alternatywne	Brak
Sytuacje wyjątkowe	Brak
Specjalne wymagania	Wymagana zgoda RODO na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie.
Notatki	Brak

PU_08: Generuj rozliczenie podatkowe

Element	Charakterystyka
Nazwa i Numer	Generuj rozliczenie podatkowe (PU_08)
Twórca	Paweł Częczek, Mateusz Olszewski
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Księgowy, Urząd Skarbowy
Krótki opis	Księgowy przygotowuje zestawienie podatku należnego dla Urzędu Skarbowego.
Warunki wstępne	Zakończony okres rozliczeniowy.
Warunki końcowe	Wygenerowany dokument zestawienia podatkowego.

Przebieg główny	1. Księgowy wybiera okres rozliczeniowy. 2. System generuje rejestr sprzedaży i dane podatkowe. 3. Księgowy przygotowuje zestawienie podatku należnego (np. VAT-marża). 4. Zestawienie jest przekazywane dla Urzędu Skarbowego.
Przebiegi alternatywne	Brak
Sytuacje wyjątkowe	Brak
Specjalne wymagania	Zgodność generowanych danych z Ustawą o podatku od towarów i usług.
Notatki	Brak

PU_09: Loguj się

Element	Charakterystyka

Nazwa i Numer	Loguj się (PU_09)
Twórca	Paweł Częczek, Mateusz Olszewski
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Użytkownik (Pracownik biura, Lider wyprawy, Księgowy)
Krótki opis	Weryfikacja i autoryzacja użytkownika na podstawie jego danych.
Warunki wstępne	W bazie danych znajdują się informacje o użytkownikach.
Warunki końcowe	W systemie został zalogowany użytkownik.

Przebieg główny	1. Użytkownik podaje swój identyfikator (np. e-mail) i hasło. 2. System weryfikuje dane i zapisuje czas zalogowania.
Przebiegi alternatywne	Brak
Sytuacje wyjątkowe	1a. Użytkownik podał błędne dane – system odmawia zalogowania i prosi o ponowną próbę.
Specjalne wymagania	Brak
Notatki	Brak

Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI

Technika modelowania analitycznego w metodyce zorientowanej obiektowo ma za zadanie stanowić płynny pomost, który w fazie projektowej ułatwi przejście od czysto werbalnych, tekstowych scenariuszy przypadków użycia określonych w poprzednim rozdziale, do sztywno zaprogramowanego kodu. Składnia opiera się na tzw. diagramach solidności (Robustness Diagrams).

W modelu zidentyfikowano i wyodrębniono trzy podstawowe stereo-typy klas systemowych:

1. **Klasy Graniczne (Boundary objects):** Odpowiadają one za graficzny i wirtualny interfejs, stanowią "okna", z którymi komunikują się aktorzy ludzcy oraz fasady API dla systemów komputerowych.
 - Przykłady zidentyfikowane: *Formatka Rezerwacji*, *Formularz Płatności*, *Interfejs*

Operatora Płatności, Panel Administracyjny Wypraw, Formularz Edycji Trasy, Kalkulator Kosztów Lokalnych, Interfejs Lokalnego Przewodnika, Formularz Szczegółów Rezerwacji, Panel Rezerwacji Noclegów, Formularz Wyszukiwania, Widok Oferty, Panel Zamówień, Widok Dokumentu, Widok Transakcji.

2. **Klasy Sterujące (Control objects):** Ukrywają całą złożoną strukturę tzw. "Business Logic", czyli regulacji biznesowych Horizon Travel. Realizują skomplikowane operacje pętlowe, matematyczne i decyzyjne, sprawdzając, czy dane zgadzają się i formatują je do dalszych zadań.
 - Przykłady zidentyfikowane: *Obsługa Zamówienia, Obsługa Płatności, Kontroler Ewidencji Tras, Weryfikacja Danych Logistycznych, Przetwarzacz Kosztów Zakwaterowania, Weryfikacja Dostępności, Kontroler Rezerwacji, Proces Wyszukiwania, Generator Dokumentów, Procesowanie Transakcji.*
3. **Klasy Przechowujące (Entity objects):** Abstrakcja trwałej pamięci i perzystencji dyskowej. Magazynują niezmiennie w czasie lub rzadko modyfikowane dane, pozwalając klasom sterującym na ich ciągłe dopisywanie i wywoływanie bez straty ciągłości po resecie serwerów Horizon Travel.
 - Przykłady zidentyfikowane: *Wystawienie Vouchera (w zasadzie proces, generujący dokument), Interfejs Biurowy, Dane Wyprawy, Punkt Logistyczny, Cennik Lokalny, Rezerwacja noclegu, Lista Uczestników, Baza Noclegowa, Wyprawa, Zamówienie, Voucher.*

Analiza wybranego przepływu - PU_03: Zarządzaj rezerwacjami noclegów

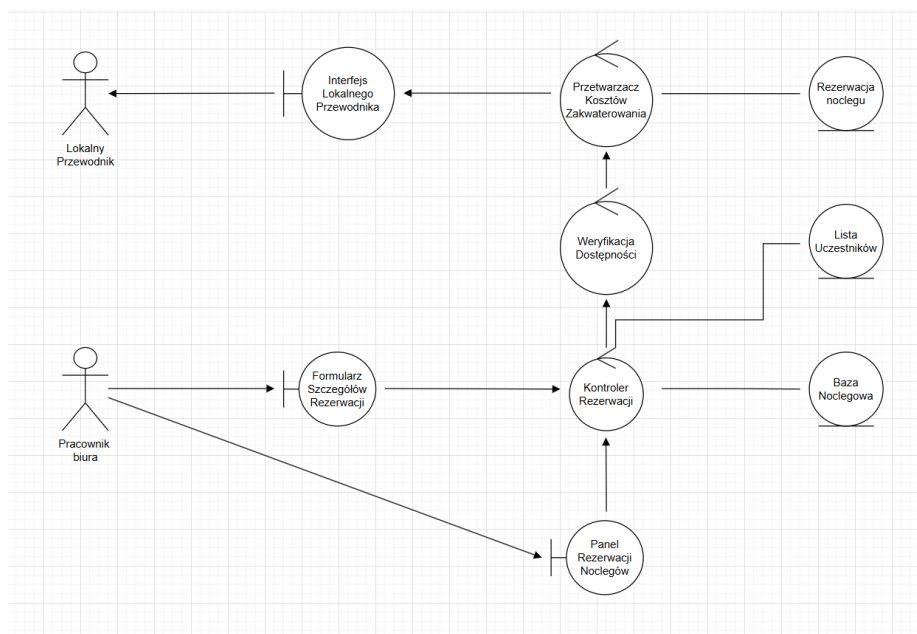


Diagram 4

Rozkładając szczegółowo PU_03 na warstwy analityczne, zauważamy ciągłość logicznych zależności. Aktor "Lokalny Przewodnik" wchodzi do systemu poprzez klasę graniczną `Interfejs Lokalnego Przewodnika`. Interfejs ten ma za zadanie podać wytyczne podażowe (dostępność) do silnika kalkulacyjnego `Przetwarzacz Kosztów Zakwaterowania` (klasa sterująca), by ten dokonał permanentnego zapisu wynegocjowanych warunków do jednostki danych `Rezerwacja noclegu` (klasa Entity). Równolegle z drugiej strony aplikacji, aktor wewnętrzny "Pracownik biura" wprowadza informacje (z popytowej strony równania) wprowadzając listę gości poprzez fasadę `Formularz Szczegółów Rezerwacji`. Te paczki danych trafiają do logiki `Kontroler Rezerwacji`, która uprzednio musi się zderzyć i skonfrontować w instancji `Weryfikacja Dostępności`, aby zweryfikować czy wielka klasa entity `Lista Uczestników` matematycznie zmieści się w zdefiniowanych zasobach `Baza Noclegowa`. Sukces operacji zwrótnie powoduje odświeżenie warstwy GUI widocznej z powrotem u Pracownika jako `Panel Rezerwacji Noclegów`.

Każdy przypadek użycia oparty na tym wzorcu architektonicznym MVC (Model - View - Controller), zapewnia hermetyzację, niezależność interfejsu klienta od bazy danych oraz wysoką i bezawaryjną dostępność całego rozwiązania turystycznego.

Rozdział 5. Modelowanie danych (Model pojęciowy)

Kluczowym dokumentem fazy konstrukcyjnej jest Konceptualny oraz Implementacyjny Diagram Klas (UML Class Diagram), który opisuje dziedzinę poprzez pryzmat obiektów, ich struktury wewnątrzpochodnej oraz powiązań między nimi, określając szkielet platformy Horizon Travel.

5.1 Architektura klas, atrybuty i metody

Projekt zrealizowano stosując żelazne zasady programowania obiektowego, m.in. dziedziczenie (inheritance), polimorfizm oraz enkapsulację (hermetyzację). Bezpośredni dostęp do wewnętrznego stanu danych obiektów (ich instancji) możliwy jest wyłącznie poprzez publiczne dedykowane settery, gettery lub zdefiniowane metody wywołania (+). Zmienne oznaczone jako prywatne (-) lub chronione (#). Poniżej przedstawiono konceptualny diagram klas.

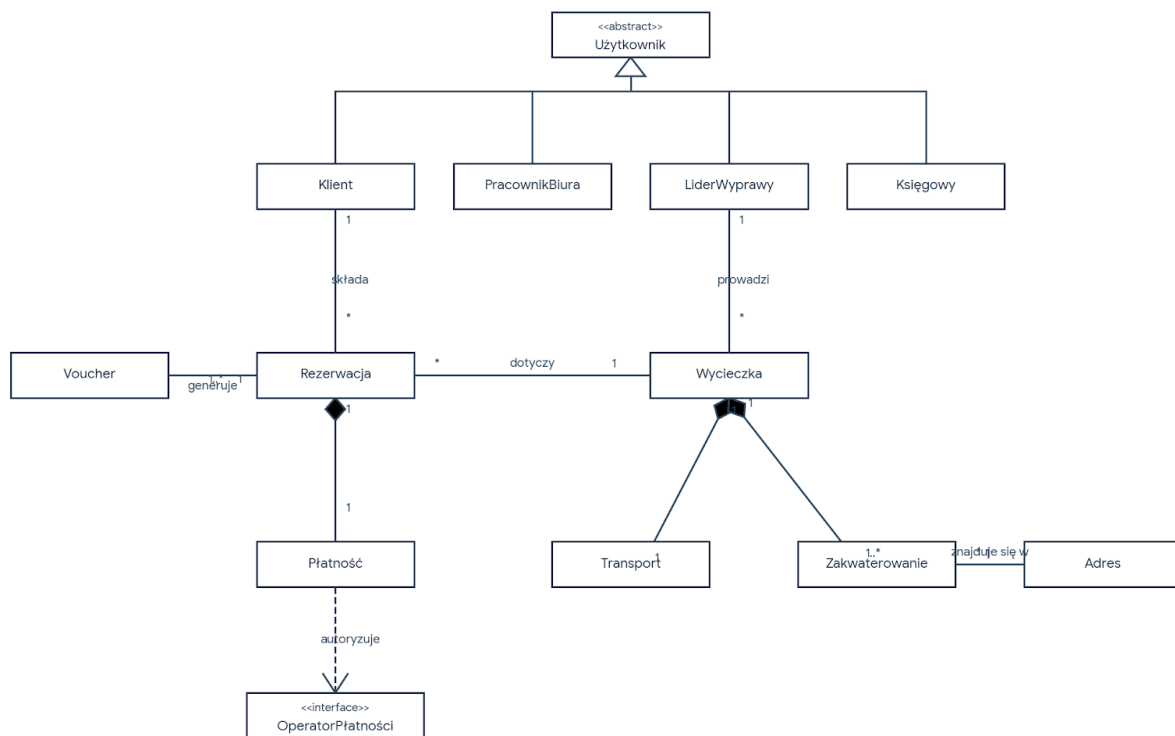


Diagram 5

5.1.1 Klasa Bazowa i Klasy Pochodne (Zależność Generalizacji)

Klasa **Użytkownik** jest "klasą super" w hierarchii. Pozwala pozbyć się dublowania powtarzalnego kodu dla wszystkich zarejestrowanych person.

- **Użytkownik (Klasa bazowa):**
 - Atrybuty: #id_uzytkownika: Integer, -imie: String, -nazwisko: String, -eMail: String, -haslo: String.
 - Metody ogólnodostępne: +zaloguj(): Boolean, +wyloguj(): void.
- Dziedziczenie przebiega w czterech kierunkach do klas:
 - **Klient:** Dziedziczy wyższe atrybuty i wzbogaca je o specyficzne pole np. -telefon: Variant oraz wyspecjalizowane operacje m.in. +wyszukajWyprawe(), +dokonajZakupu(), +aktualizuj().
 - **PracownikBiura:** Rozszerza bazę o nadanie uprawnień organizacyjnych, np. -poziomUprawnien: Byte, implementując potężne narzędzia administracyjne +zarządzajRezerwacjami(), +zarządzajWycieczkami(), +wystawVouchera().
 - **LiderWyprawy:** Poszerzony o atrybut kompetencyjny -specjalizacja: String oraz

unikalną metodę projektową +ustalTrase().

- **Księgowy:** Uzupełniony o weryfikator formalny -nrLicencji: String, posiada metodę +generujRozliczeniePodatkowe() uruchamiającą zaawansowaną logikę matematyczną i hurtownie danych.

5.1.2 Główne Klasy Dziedziczne (Agregacja i Kompozycja)

Pojęciem nadrzędnym z perspektywy sprzedażowej biura, stanowiącym jądro biznesu jest klasa **Wycieczka**. Jest to encja mocno złożona, wchodząca w liczne związki budulcowe:

- **Wycieczka:** Składa się z własnych cech takich jak -idWycieczki: int, -nazwa: string, -dataRozpoczecia: Date, -dataZakonczenia: Date, -cena: double, -opis: string. Metody: +wyswietlSzczegoly(), +obliczDostepneMiejsca().
- Wycieczka posiada silny i nieodłączny związek "zawierania" o krotności (1:1) z elementem **Transport** (zawiera: idTransportu, typ, nazwaPrzewoźnika, dataOdjazdu, cena). Bez transportu klasa wycieczka by nie istniała.
- Kolejny wymóg zawierania łączy Wycieczkę z **Zakwaterowanie** (zawiera atrybuty: idZakwaterowania, nazwa, typ, gwiazdki, cenaZaNoć, i co ciekawe jest to kompozycja silnie połączona z mniejszą encją **Adres** przechowującą zatomizowane cechy: idAdresu, ulica, numerDomu, kodPocztowy, miasto, kraj).

5.1.3 Proces Rezerwacji i Płatności (Asocjacja)

Obiekt Klient posiada relację typu "dokonuje rezerwacji" z obiektem **Rezerwacja**, przy określonej w UML minimalnej liczbie powiązań od zera do wielu (1:0..*), gdyż Klient może tylko przeglądać aplikację i nie utworzyć rezerwacji (0) lub po wielu latach bycia fanem biura dokonać ich bardzo wielu (*).

Rezerwacja łączy się (1:1) z klasą **Płatność** (idPłatności, kwota, dataPłatności, status, metoda, metoda wykonawcza +procesujPłatność()). Płatność z kolei oparta jest na luźnym powiązaniu użycia względem bezstanowego elementu <<interface>> OperatorPłatności, definiującym abstrakcyjne zachowania bramki. Podobny wzorec abstrakcji zastosowano względem relacji Płatności uciekającej się (kiedy status zmieni się w sukces) do <<interface>> Ubezpieczyciel w celu asynchronicznego utworzenia **Ubezpieczenie Wycieczki** zawierającej numery z API ubezpieczalni. Poniżej przedstawiono diagram obiektów.

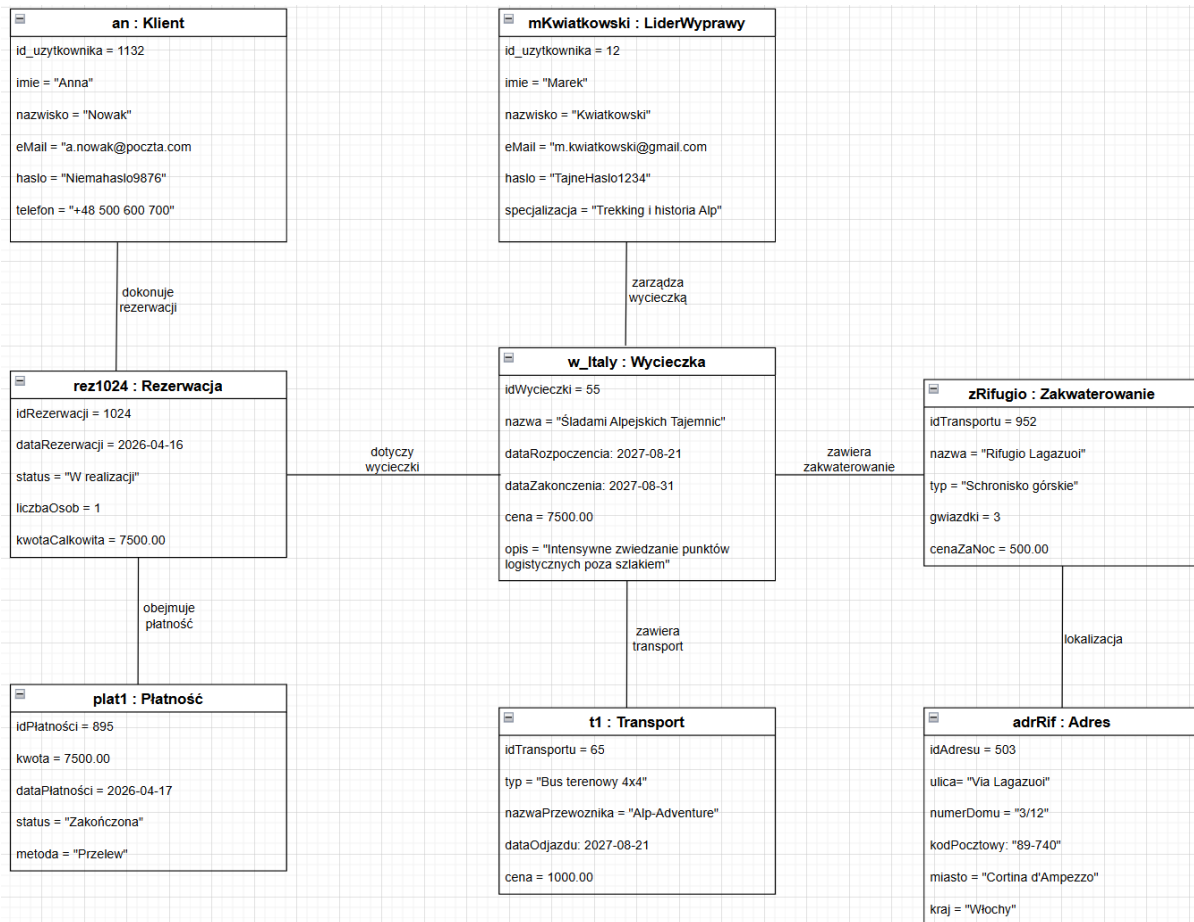


Diagram 6

Rozdział 6. Projektowanie danych (Model Fizyczny Bazy Danych)

Zamiana modelu analitycznego (diagramu klas UML) na fizyczny model bazy danych wymaga transformacji obiektów na płaskie relacyjne struktury zlokalizowane na serwerze RDBMS (np. w dialekcie MySQL/PostgreSQL). Proces przeszedł ewolucję zgodnie z rygiorem zasad teorii relacyjnych baz danych do pełnej III Postaci Normalnej (3PN).

6.1 Implementacyjny diagram klas

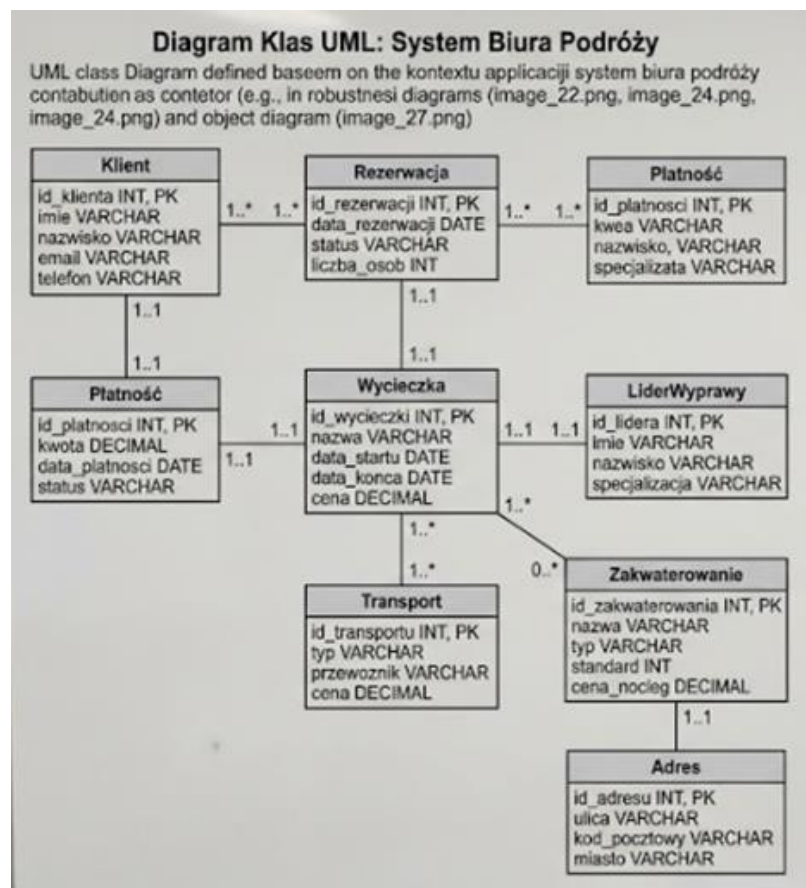


Diagram 7

6.2 Projekt relacyjnej bazy danych

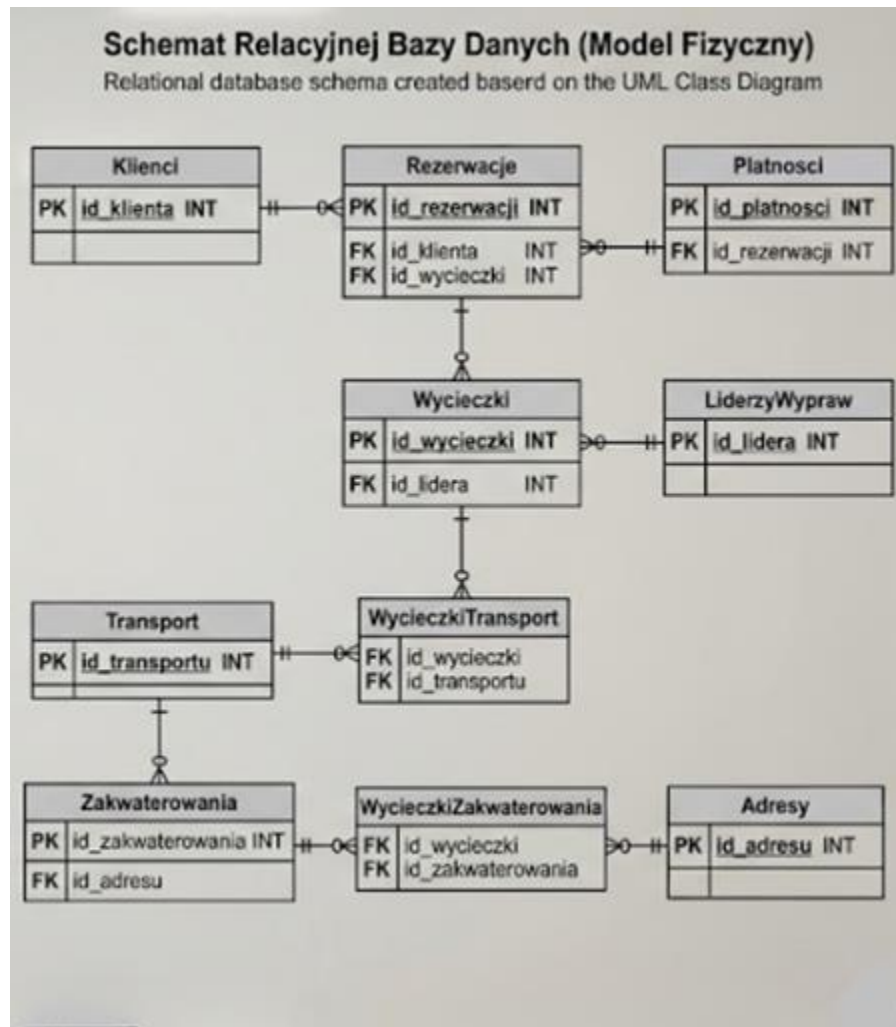
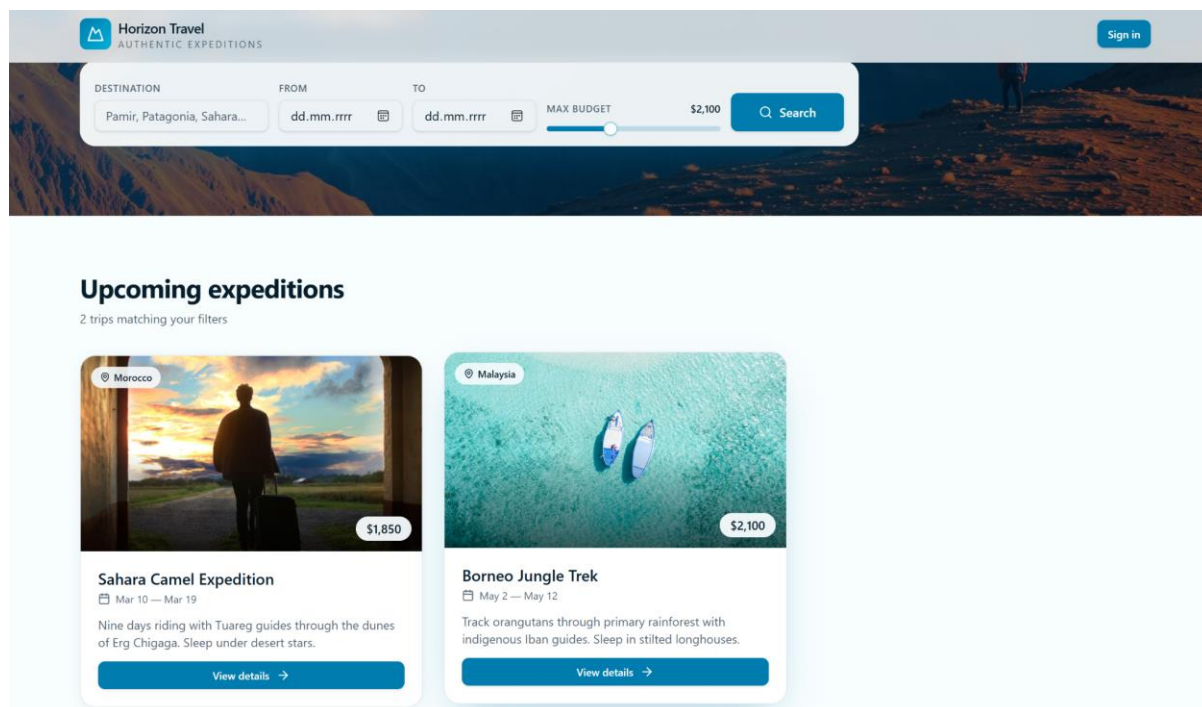


Diagram 8

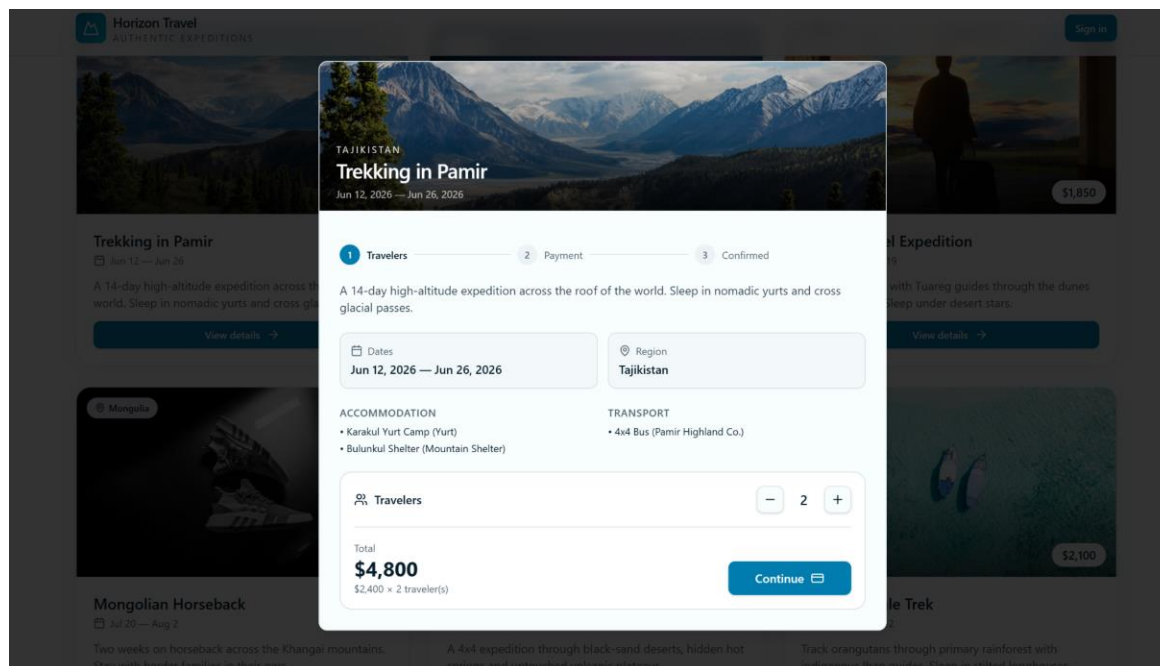
Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika

Podejście do projektowania UX/UI (User Experience / User Interface) bazowało na maksymalizacji przejrzystości i minimalistycznego sznytu estetycznego, korespondującego z górskim, surowym charakterem sprzedawanych wypraw przygodowych. Projekt graficzny operuje jasnym tłem, wyraźnymi i dużymi logotypami "Horizon Travel - Authentic Expeditions".

7.1 Strona Główna (Wyszukiwarka)



7.2 Widok Oferty i Komponentów Zwracanych



7.3 Centralny Ekran Sterowania Pracowników (Dashboards)

The screenshot displays the 'Office Worker Dashboard' for 'Horizon Travel AUTHENTIC EXPEDITIONS'. The user 'Marek Nowak' is logged in as an 'OfficeWorker'. The dashboard features a sidebar with navigation links: Manage, Trips, Reservations, Clients, and Settings. The main content area is titled 'Trip Management' and shows '6 active expeditions'. A search bar allows filtering trips by ID, name, or location. Below the search bar is a table listing the expeditions with columns for ID, Name, Location, Dates, Base price, and Actions (Edit and Delete icons).

ID	Name	Location	Dates	Base price	Actions
TRP-001	Trekking in Pamir	Tajikistan	Jun 12, 2026 — Jun 26, 2026	\$2,400	
TRP-002	Patagonia Wild Crossing	Chile	Nov 5, 2026 — Nov 18, 2026	\$3,200	
TRP-003	Sahara Camel Expedition	Morocco	Mar 10, 2026 — Mar 19, 2026	\$1,850	
TRP-004	Mongolian Horseback	Mongolia	Jul 20, 2026 — Aug 2, 2026	\$2,750	
TRP-005	Iceland Highlands Raid	Iceland	Aug 15, 2026 — Aug 23, 2026	\$2,980	
TRP-006	Borneo Jungle Trek	Malaysia	May 2, 2026 — May 12, 2026	\$2,100	

7.4 Opcja dodawania i edycji wycieczek

The 'Edit trip' form is used to manage trip details, accommodations, and transport. It features two tabs: 'General Info' (active) and 'Logistics'. The form includes input fields for Trip ID, Location, Name, Start date, End date, and Base price (\$). A description text area is also present. The form is titled 'Edit trip' and includes a subtitle 'Manage trip details, accommodations and transport.' The form is titled 'Edit trip' and includes a subtitle 'Manage trip details, accommodations and transport.'

Edit trip
Manage trip details, accommodations and transport.

General Info | Logistics

Trip ID: TRP-001 | **Location**: Tajikistan

Name: Trekking in Pamir

Start date: 12.06.2026 | **End date**: 26.06.2026 | **Base price (\$)**: 2400

Description: A 14-day high-altitude expedition across the roof of the world. Sleep in nomadic yurts and cross glacial passes.

Cancel | **Save trip**

Edit trip

×

Manage trip details, accommodations and transport.

General Info

Logistics

Accommodation

+ Add

Name	Type	\$/night	
Karakul Yurt Camp	Yurt	45	🗑
Bulunkul Shelter	Mountain Shelter	65	🗑

Transport

+ Add

Type	Provider	Price	
4x4 Bus	Pamir Highland Co.	320	🗑

Cancel

Save trip

Rozdział 9. Praca zespołowa

9.1 Podział prac w zespole dwuosobowym

- **Paweł Częczek (173855)** - Tworzenie diagramów 1 - 4, opis wniosków i dbanie o optymalny styl projektu.
- **Mateusz Olszewski (181149)** - Tworzenie tabel, diagramów 1 - 5 oraz interfejsu użytkownika.

9.2 Stosowane narzędzia i standardy

W projekcie w pełnej krasie połączono poniższe narzędzia środowisk inżynierskich:

- Do tworzenia diagramów wykorzystano program draw.io.

- W projekcie wykorzystywano materiały, dostarczone przez prowadzącego zajęcia.
- W sytuacjach niepewności, do rozstrzygnięcia danej sprawy korzystano z Internetu.

Spis treści

Rozdział 1. Analiza biznesowa	2
1.1 Dziedzina problemowa, obszar/proces wspomagany przez SI	2
1.2 Opis organizacji	2
1.3 Opis kontekstu dziedziny problemowej	2
1.4 Biznesowy kontekst systemu	4
.....	4
1.5 Wnioski (cel wytworzenia systemu)	6
Rozdział 2. Analiza wymagań na SI	6
2.1 Wymagania funkcjonalne	6
2.2 Wymagania niefunkcjonalne	8
2.3 Systemowy słownik pojęć	8
Rozdział 3. Analiza funkcjonalna SI	10
PU_01: Dokonaj zakupu	10
PU_02: Zarządzaj wyprawami (trasami)	12
PU_03: Zarządzaj rezerwacjami noclegów	13
PU_04: Wyszukaj wyprawę	14
PU_05: Wystaw Voucher / Umowę	16
PU_06: Rozlicz płatność	17
PU_07: Wygeneruj polisę	19
PU_08: Generuj rozliczenie podatkowe	21
PU_09: Loguj się	22
Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI	24
Analiza wybranego przepływu - PU_03: Zarządzaj rezerwacjami noclegów	25
Rozdział 5. Modelowanie danych (Model pojęciowy)	26
5.1 Architektura klas, atrybuty i metody	26
5.1.1 Klasa Bazowa i Klasy Pochodne (Zależność Generalizacji)	27
5.1.2 Główne Klasy Dziedzinowe (Agregacja i Kompozycja)	28

5.1.3 Proces Rezerwacji i Płatności (Asocjacja).....	28
.....	29
Rozdział 6. Projektowanie danych (Model Fizyczny Bazy Danych).....	30
6.1 Implementacyjny diagram klas.....	30
6.2 Projekt relacyjnej bazy danych.....	31
Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika.....	31
7.1 Strona Główna (Wyszukiwarka).....	32
7.2 Widok Oferty i Komponentów Zwracanych.....	32
7.3 Centralny Ekran Sterowania Pracowników (Dashboards)	33
7.4 Opcja dodawania i edycji wycieczek.....	33
Rozdział 9. Praca zespołowa.....	34
9.1 Podział prac w zespole dwuosobowym.....	34

Spis Diagramów

Diagram 1	4
Diagram 2	7
Diagram 3	10
Diagram 4	25
Diagram 5	27
Diagram 6	29
Diagram 7	30
Diagram 8	31